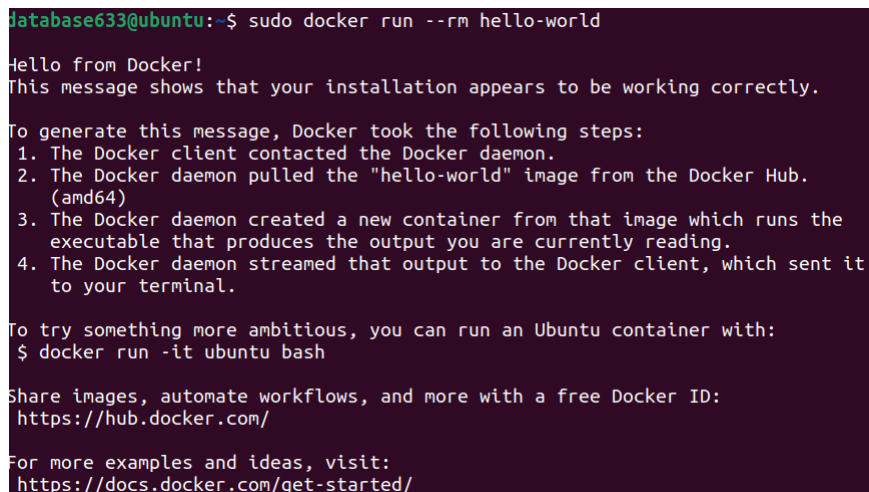


安装docker:

教程网址: [Ubuntu - Docker — 从入门到实践\(gitbook.io\)](https://gitbook.io/ubuntu-docker)

这里面有命令安装和脚本自动安装两种方式, 最后使用命令: `docker run --rm hello-world`, 当出现以下图片时安装成功



```
database633@ubuntu:~$ sudo docker run --rm hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

安装编译原理所需运行环境:

这里是两个文件的基本解读:

1. docker-compose.yml:

- 使用 Docker Compose 文件格式版本3。
- 定义了一个服务: `compiler`。
- 使用当前目录下的 `Dockerfile` 文件构建该服务的镜像。
- 使用 `bupt-compiler:latest` 作为构建后的镜像名称。
- 挂载宿主机的某个路径(你需要提供该路径, 替换 `<path-to-workspace>`)到容器的 `/mnt/workspace`。
- 将容器的22端口映射到宿主机的1022端口。
- 容器的名称被设置为 "compiler"。
- 容器有特权, 打开了stdin, 并分配了一个tty, 这允许你与容器交互。

2. Dockerfile:

- 使用 `ubuntu:18.04` 作为基础镜像。
- 设置镜像标签名为 "bupt-compiler"。
- 设置容器的时区为上海。
- 更改 Ubuntu 的 APT 源为阿里云的镜像源, 这在中国大陆可以提高下载速度。
- 更新 APT 并安装了一系列工具和软件, 如 `gcc`、`make`、`python3`、`flex`、`bison`、`vim` 等。
- 将当前目录下的 `logo.txt` 文件复制到容器的 `/root/` 目录, 并追加到 `~/.bashrc`, 这意味着每次你启动bash时, 这个 logo 将会被显示。
- 容器启动时的默认命令是 `/bin/bash`, 这将打开一个 bash shell。


```
1 | docker-compose down
```

这样，你应该能够使用你提供的文件构建和运行一个名为 "compiler" 的 Docker 容器。